권혜강 Hyegang Kwon

Spatial Web & 3D Digital Twin • Creative Multi-Agent AI Engineer

SSAFY 16기 Python Track 수강 중 • Available for AI & Spatial Roles

Email: khg010806@gmail.com
Web: strongsun806.github.io/hyegang-portfolio
GitHub: github.com/strongsun806

TECHNICAL COMPETENCIES

PRODUCTION READY

AI & Multi-Agent Systems
`Gemini 4 Argon (1M)` `LangGraph` `ChromaDB RAG` `Companion Safety Verifier` `Rule Engine` `Python`

3D Spatial & Graphics
`Three.js` `React Three Fiber` `InstancedMesh Batching` `WebGL / Shaders` `Web Workers` `D3.js`

Frontend & Systems
`React 19` `TypeScript` `Next.js 14` `Tailwind CSS` `Vite` `Docker / Cloud Run`

[SPECIAL HIGHLIGHT] 2026 GOOGLE DEEPMIND AI HACKATHON

TRACK 3: AI FOR SOCIAL GOOD

SafeCity AI (안전도시 AI)

OFFICIAL HACKATHON SUBMISSION · GDM_HACK1

2026.02

Autonomous 3D Underground Disaster & Accessible Evacuation Digital Twin

시간당 110mm 극한호우 및 화재 시 180초 만에 폭포(>2.7m/s)로 침수되는 역사에서 휠체어 이용자, 고령자, 외국인을 실시간 구호하기 위해 설계된 **3D 재난 관제 및 배리어프리 대피 디지털 트윈**.

1M CONTEXT FUSION	SAFETY VERIFIER AUDIT	RENDERING & VOICE
418.2k 토큰	99.6% 신뢰도	60 FPS / 4개 국어
CAD 도면 + 기상 + 24개 센서	침수 계단 경유율 0.0%	Web Speech PA 실시간 합성

- **Gemini 4 Argon 1M 토큰 멀티모달 추론**: 184페이지 역사 건축 CAD 도면과 시간대별 강수 레이더, 24개 IoT 수위 센서 스트림을 418.2k 토큰 컨텍스트에 융합하여 실시간 역사 위험도 평가.
- **Companion Safety Verifier Loop**: LLM이 침수 구역이나 화재 통로로 승객을 유도하는 환각을 방지하기 위해 물리 충돌 엔진과 교차 검증하는 세이프티 루프 구축.
- **배리어프리 3D 이원화 대피**: 일반 승객 대피로와 교통약자 전용 방수 엘리베이터(#3) 경로를 분리 생성하고, 한국어·영어·일본어·중국어 음성 안내를 자동 동기화.

`Gemini 4 Argon (1M)` `Next.js 14` `Three.js / R3F` `Safety Verifier Loop` `Gemma 3 On-Device`

Source (GitHub) ↗

[FLAGSHIP 01] LARGE-SCALE DIGITAL TWIN INFRASTRUCTURE

60 FPS SPATIAL MONITORING

FINDER (파인더)

3D DIGITAL TWIN PLATFORM

2025.08 - 2025.11

Real-time Spatial Monitoring & 1,400+ Sensor Node Virtualization

대규모 공간 인프라 및 1,400개 이상의 다중 센서 노드를 실시간 3D로 가상화한 관제 플랫폼.

- **InstancedMesh 단일 드로우콜 최적화**: 1,400개 동적 센서 객체를 단일 메시와 동적 Matrix 버퍼로 병합하여 GPU 드로우콜 95% 절감, 저사양 브라우저에서도 60 FPS 엄수.
- **Web Worker 백그라운드 데이터 파이프라인**: 대용량 시계열 텔레메트리 연산을 백그라운드 스레드로 분리하여 UI 프리징 없는 실시간 모니터링 환경 구현.
- **Raycasting 공간 피킹 & LOD**: 3단계 계층적 Level-of-Detail(LOD)을 적용해 카메라 거리에 따라 렌더링 부하를 지능적으로 분산.

`Three.js` `React Three Fiber` `Web Workers` `WebSocket` `TypeScript`

Source (GitHub) ↗

[FLAGSHIP 02] GENERATIVE AI & INTERACTIVE MULTIMEDIA

MUSEUM-GRADE SOLUTION

RE:MEMORY (기억의 필름)

AI CINEMA & WEBTOON RESTORER

2026.01 - 2026.02

Gemini Argon Showrunner Multi-Agent & Procedural Soundscape

어르신의 단편적 구술 기억이나 가족들의 추억을 분석하여, 신카이 마코토·픽사 감성의 **고화질 4막 시네마틱 웹툰 필름**으로 복원하는 전시급 인터랙티브 AI 기억 복원 솔루션.

STORY ARC ENGINE	CHARACTER LOCK	PROCEDURAL AUDIO
Act 1 ~ 4	99.2% 일관성	Zero Audio Asset
기승전결 시네마 각본	Self-Healing 프롬프트 패치	Web Audio 실시간 합성

- **Gemini Argon 쇼러너 멀티에이전트**: 파편화된 구술 인터뷰를 기승전결 4막 시네마 각본, 카메라 앵글 디렉션, 감정선 내레이션으로 정밀 구조화.
- **Character Sheet Lock & 연속성 자가 치유(Self-Healing)**: 시대상, 소품(노란 우산, 낡은 구두), 인물 외형의 3대 일관성 지표를 감사하고 불일치 감지 시 프롬프트 패치를 자동 적용해 99% 시각적 연속성 유지.
- **Web Audio API 절차적 사운드스케이프**: 외부 음원 없이 브라운 노이즈 빗소리, 바이닐 LP 크랙클, 피아노 아르페지오를 브라우저에서 수학적으로 실시간 합성.

React 19 | TypeScript | Gemini Argon | Web Audio API | Tailwind CSS 4

Source (GitHub) ↗

[FLAGSHIP 03] FINTECH & LOGISTICS AUTOMATION

RULE ENGINE CONSOLE

Port Scrap (포트 스크랩)

PORT LOGISTICS FINTECH CONSOLE

2025.04 - 2025.07

Automated Demurrage Settlement & ISO 6346 Container Verification

부산항 등 컨테이너 터미널과 포워더 간 수기 전표·이메일 중심의 비효율적 항만물류비(경과보관료·하역료) 정산 프로세스를 자동화하고, Rule Engine 기반 요율 산출 파이프라인을 구축한 핀테크 플랫폼.

- **ISO 6346 컨테이너 체크디지트 검증**: B/L 번호 및 컨테이너 식별 부호 무결성을 자동 검증하여 청구 오류 0건 유지.
- **실시간 요율 연산 Rule Engine**: 프리타임(Free Time), 터미널별 할증율, 환적 규정을 반영해 복잡한 보관료를 15ms 이내 즉각 계산.
- **반출 승인 워크플로우 자동화**: 수납 완료 즉시 관세청 UN/EDIFACT 양식 전표 생성 및 게이트 반출 승인 프로세스 연동.

React | TypeScript | State Machine | Rule Engine | Tailwind CSS

Source (GitHub) ↗

[FLAGSHIP 04] AGENTIC AI & MULTI-HOP PLANNING

LANGGRAPH STATEFUL WORKFLOW

TripPilot (트립파일럿)

LIVE RAG SERVICE · MULTI-HOP COPILOT

2025.12 - 2026.01

Intelligent Multi-Hop Travel Copilot with 3D Mascot 'Tori'

전 세계 59대 인기 도시 메타데이터(travel_meta)와 한국어 위키백과(travel_wiki)를 결합한 **2-Pass LangGraph RAG** 기반 지능형 여행 플래닝 코파일럿 서비스.

GLOBAL CATALOG	RETRIEVAL PIPELINE	EXPORT ENGINE
59 Cities	2-Pass RAG	Unicode PDF
실사 뷰파인더 & POI	메타데이터 + 위키백과 MMR	일자별 분할 동선 가이드북

- **2-Pass LangGraph RAG 파이프라인**: 1차 메타데이터 검색 결과 기반으로 지능형 서브쿼리를 자동 생성하고, 2차 위키백과 MMR 재검색을 수행하는 자가 확장 검색 구조 구현.
- **자연어 정제 가드레일**: strip_citations() 필터 엔진으로 기계적 인용 표기를 자연스럽게 정제하고 친근한 대화체 일정 생성.
- **한글 PDF & 일자별 분할 지도**: 나눔고딕 글리프 번들링으로 크로스 플랫폼 깨짐 없는 PDF 리포트 및 Day별 독립 지도 동선 렌더링.

Python | LangGraph | ChromaDB | Streamlit | ReportLab PDF

Live Web ↗ Source (GitHub) ↗

권혜강 (Hyegang Kwon) — Technical Knowledge, Open Source & Education

SSAFY 16기 Python Track • AI & Spatial Web Portfolio

[FLAGSHIP 05] DOMAIN KNOWLEDGE & FACT-CHECKING RAG

EV HIGH-VOLTAGE BATTERY ANALYSIS

Volt-Spec (볼트스펙) EV BATTERY ENGINEERING RAG

2025.11 - 2025.12

EV & High-Voltage Battery Engineering Analysis Console

국내외 양산형 전기차 100종의 공식 제원 메타데이터(ev_meta)와 한국어 위키백과 기술 문서(ev_wiki)를 병합한 **고전압 배터리 지식 분석 및 팩트체크 콘솔**.

CATALOG DATABASE	DUAL VECTOR STORE	CITATION GUARDRAIL
100 Models	MMR λ=0.6	[근거 N] 100%
10 Spec Fields 정형 DB	정형 제원 + 비정형 기술 문서	미확인 주장 할루시네이션 차단

- **이중 컬렉션(Dual Vector Store) 병합 검색**: 정형 스펙과 기술 원리를 결합하여 800V 초급속 충전 및 셀 화학 조성에 대한 다각도 기술 질의 지원.
- **엄격한 [근거 N] 인용 가드레일**: 오직 검색된 문서에 명시된 사실만 근거로 답변하도록 강제하여 허위 기술 정보 및 할루시네이션 원천 방지.
- **3단 심층 기술 리포트 생성**: 배터리팩 열관리, 충전 곡선, 셀 제조사 정보를 구조화된 엔지니어링 분석 리포트로 자동 생성.

Python 3.10+ | LangGraph | ChromaDB | MMR Search | Fact-Check Engine

Source (GitHub) ↗

[OPEN SOURCE & AUTOMATION TOOLING]

COMMUNITY & DEVELOPER OPS

celestial-github-profile OPEN SOURCE

3D Spatial GitHub Profile Suite

3D 기하학 키캡, 텔레메트리 HUD, WebGL 3D 복셀 잔디밭을 결합한 인터랙티브 GitHub 프로필 템플릿 오픈소스. GitHub Actions 기반 자동화 렌더링 지원.

Three.js | WebGL | SVG HUD

celestial-suite ↗

swea-picker bot & AI Archive OPS BOT

Algorithm Problem Curator & Automation

SSAFY 알고리즘 스터디를 위한 SWEA D1~D4 문제 랜덤 큐레이션 봇 및 PyMuPDF 문서 파싱 RAG 실험 아카이브.

Python | PyMuPDF | Automation

swea-picker ↗

[EDUCATION, COMPETITIONS & MENTORSHIP]

BACKGROUND

교육 및 공모전 (Education & Competitions)

- **SSAFY (삼성청년SW아카데미) 16기 Python Track 수강 중** (알고리즘, Python 백엔드, AI 집중 수강)
- **2026 Google DeepMind AI Hackathon** 출품 (Track 3: AI for Social Good — SafeCity AI)
- 에버랜드 비즈니스 기획 프로젝트 — 시냅스(Synapse) 파크 Vision AI 군중 분석 기획

기술 강사 및 멘토십 (Tech Instruction)

- **도원고등학교 출강**: EMG 근전도 센서 및 3채널 서보모터 독립 제어 바이오닉 핸드 제작 지도
- **문경여고 • 용마고 출강**: 피지컬 컴퓨팅 및 오픈소스 아두이노/라즈베리파이 워크숍 진행
- **대학생 대상 AI 비전 코칭**: OpenCV 파이프라인 및 실시간 객체 탐지 레이턴시 최적화 멘토링